

TALLER BANCO ANDINO

1- Ingeniería del dominio con ia

Solución de la IA:

Fase 5:

5.3:

Nivel Básico (Problemas 1 a 10)

Pregunta 1:

Solución:

Log 1: cliente [8513] X			
*	codigo_cliente	numero_documento	nombre_completo
8506	CLI-00009992	81940044	Claudia Andrea Castro Gomez
8507	CLI-00009993	1140738731	Felipe Perez Rojas
8508	CLI-00009994	343310675	Felipe Gabriel Gutierrez Moreno
8509	CLI-00009995	714638766	Valentina Natalia Vargas Valencia
8510	CLI-00009997	389964837	Mateo Rodriguez Moreno
8511	CLI-00009998	1002355654	Sofia Camila Valencia Rojas
8512	CLI-00009999	1067092069	Daniel Santiago Jimenez Rodriguez
8513	CLI-00010000	111207199	Camila Perez Gonzalez

Pregunta 2:

Solución:

Log 1: estado_cuenta [6] X			
*	codigo	descripcion	total_cuentas
1	ACTIVA	Cuenta operando normalmente	43955
2	BLOQUEADA_PARCIAL	Bloqueados débitos/retiros; créditos permitidos	2017
3	BLOQUEADA_TOTAL	Bloqueados débitos y créditos por medida judicial o fraude	1538
4	PENDIENTE_ACTIVACION	Cuenta apertura pendiente de fondeo inicial	1486
5	CERRADA	Cuenta cancelada definitivamente con saldo 0.00	1004
6	INACTIVA	Sin movimientos financieros por más de 6 meses	0

Pregunta 3:

Solución:

Log

1: cuenta [12447] X

↺

↻

□

↗

📄

📄

📄

Σ

🔍

📄

+

📄

-

📄

📄

↶

*	numero_cuenta	limite_sobregiro	nombre
12440	002-01-0000049849	1000000.00	Cuenta Corriente Empresarial
12441	003-01-0000049881	1000000.00	Cuenta Corriente Empresarial
12442	004-01-0000049886	1000000.00	Cuenta Corriente Empresarial
12443	002-01-0000049890	1000000.00	Cuenta Corriente Empresarial
12444	004-01-0000049891	1000000.00	Cuenta Corriente Empresarial
12445	004-01-0000049901	1000000.00	Cuenta Corriente Empresarial
12446	003-01-0000049959	1000000.00	Cuenta Corriente Empresarial
12447	001-01-0000049963	1000000.00	Cuenta Corriente Empresarial

Pregunta 4:

Solución:

Log

1: transaccion [20000] X

↺

↻

□

↗

📄

📄

📄

Σ

🔍

📄

+

📄

-

📄

📄

↶

*	id_transaccion	tipo_transaccion	monto	fecha_transaccion
1	373907	Consignación o depósito en efectivo/cheque	70241.91	2026-01-01 00:00:35
2	227247	Consignación o depósito en efectivo/cheque	39322.01	2026-01-01 00:03:28
3	940750	Consignación o depósito en efectivo/cheque	315423.17	2026-01-01 00:04:43
4	326138	Transferencia de fondos entre cuentas	62846.94	2026-01-01 00:06:46
5	315944	Retiro de efectivo en oficina o cajero	30748.32	2026-01-01 00:09:20
6	168822	Retiro de efectivo en oficina o cajero	387172.27	2026-01-01 00:12:03
7	801362	Consignación o depósito en efectivo/cheque	54768.19	2026-01-01 00:24:51
8	468970	Transferencia de fondos entre cuentas	551002.00	2026-01-01 00:44:09

Format: [Select a Cell]Read-only [Select a Cell]

Pregunta 5:

Solución:

Log

1: oficina [4] X

↺

↻

□

↗

📄

📄

📄

Σ

🔍

📄

+

📄

-

📄

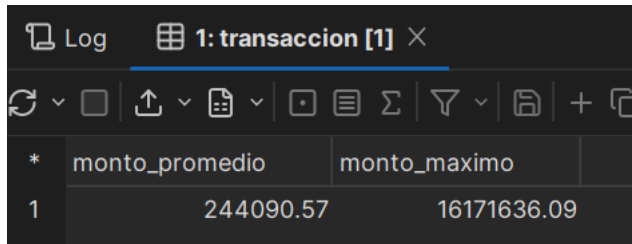
📄

↶

*	codigo_oficina	nombre_oficina	direccion	nombre_municipio	nombre_departamento
1	OFC-002	Oficina El Poblado	Calle 10 # 43A-12, Medellín	Medellín	Antioquia
2	OFC-004	Oficina Paseo Bolívar	Calle 34 # 45-10, Barranquilla	Barranquilla	Atlántico
3	OFC-001	Oficina Principal Centro	Carrera 7 # 14-23, Bogotá	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.
4	OFC-003	Oficina Plaza Caicedo	Carrera 4 # 11-35, Cali	Cali	Valle del Cauca

Pregunta 6:

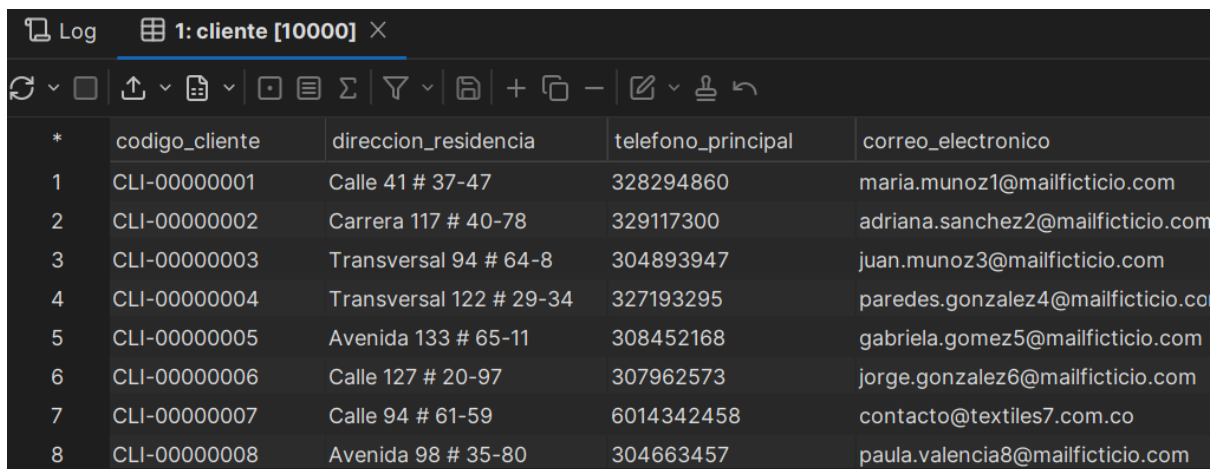
Solución:



*	monto_promedio	monto_maximo
1	244090.57	16171636.09

Pregunta 7:

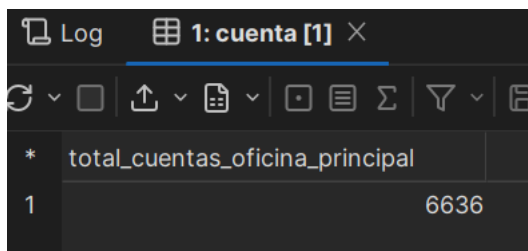
Solución:



*	codigo_cliente	direccion_residencia	telefono_principal	correo_electronico
1	CLI-00000001	Calle 41 # 37-47	328294860	maria.munoz1@mailficticio.com
2	CLI-00000002	Carrera 117 # 40-78	329117300	adriana.sanchez2@mailficticio.com
3	CLI-00000003	Transversal 94 # 64-8	304893947	juan.munoz3@mailficticio.com
4	CLI-00000004	Transversal 122 # 29-34	327193295	paredes.gonzalez4@mailficticio.co
5	CLI-00000005	Avenida 133 # 65-11	308452168	gabriela.gomez5@mailficticio.com
6	CLI-00000006	Calle 127 # 20-97	307962573	jorge.gonzalez6@mailficticio.com
7	CLI-00000007	Calle 94 # 61-59	6014342458	contacto@textiles7.com.co
8	CLI-00000008	Avenida 98 # 35-80	304663457	paula.valencia8@mailficticio.com

Pregunta 8:

Solución:



*	total_cuentas_oficina_principal
1	6636

Pregunta 9:

Solución:

Log 1: transaccion [20] X				
*	id_transaccion	idempotency_key	monto	fecha_transaccion
1	819072	c6b096bc-1cff-4dc3-9b67-3d97e366364f	16171636.09	2026-08-28 11:29:42
2	918646	6cf54ca1-a5a7-466c-9984-f3745916a7aa	15158353.36	2025-09-22 10:57:08
3	625952	42f2a50c-2100-4a06-92b0-1d55159f9241	13522495.83	2025-09-17 18:45:41
4	433853	a1fba492-3126-4899-8ebe-e7d04a61e46e	13325898.04	2026-05-30 22:01:42
5	287370	a002c80c-d13f-4681-a80c-4faf1a6ecbcd	13237931.18	2026-07-14 04:58:02
6	279097	9c89d8fa-24a7-4367-b68c-15818046517d	12845539.62	2026-02-03 15:06:06
7	472742	78cbfc9f-c278-4dee-bf57-6cd02b5bed55	12813916.28	2026-03-14 11:11:51
8	822537	7d473999-89d1-46ed-a714-e6e19ae57c34	12728928.19	2025-05-24 10:18:35

Pregunta 10:

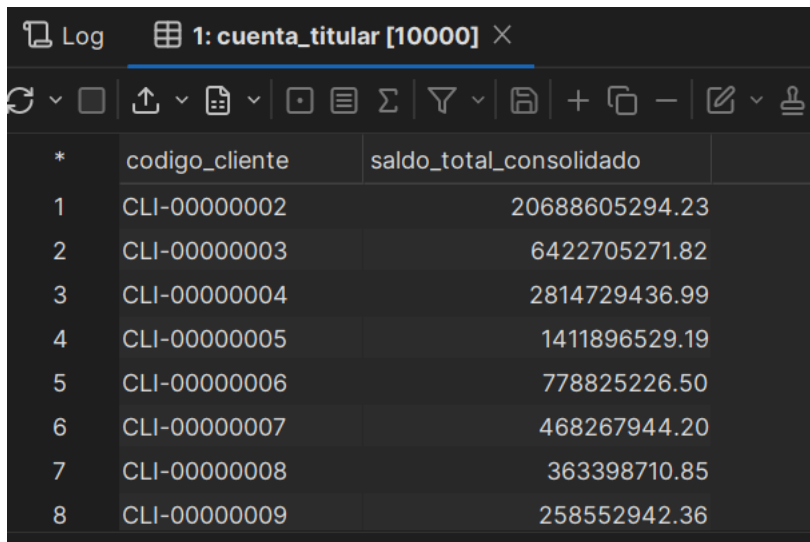
Solución:

Log 1: tipo_evento_cuenta [7] X				
*	codigo	tipo_evento	total_eventos	
1	APERTURA	Apertura e inicialización de cuenta	50000	
2	ACTIVACION	Activación operativa de la cuenta	43955	
3	BLOQUEO_PARCIAL	Bloqueo preventivo de débitos	0	
4	CAMBIO_LIMITE	Modificación de límite de sobregiro o cupo	0	
5	CIERRE	Cancelación y cierre definitivo de cuenta	0	
6	DESBLOQUEO	Levantamiento de medidas de bloqueo	0	
7	BLOQUEO_TOTAL	Bloqueo total administrativo/judicial	0	

Nivel Básico (Problemas 11 a 20)

Pregunta 11:

Solución:

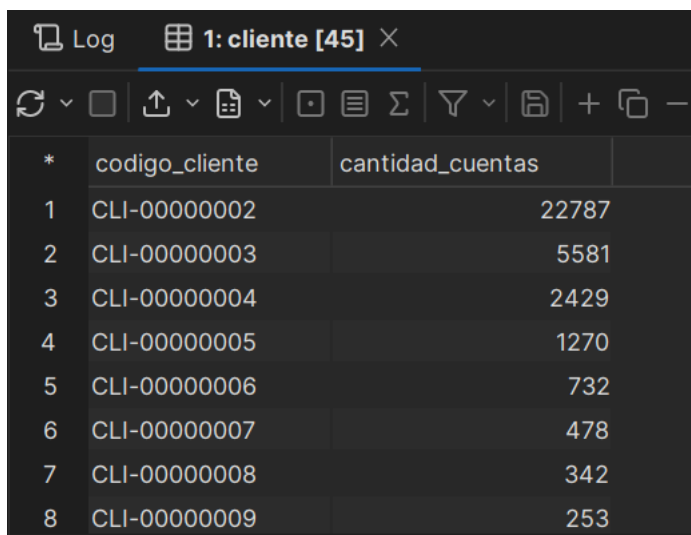


Log 1: cuenta_titular [10000] X

*	codigo_cliente	saldo_total Consolidado
1	CLI-00000002	20688605294.23
2	CLI-00000003	6422705271.82
3	CLI-00000004	2814729436.99
4	CLI-00000005	1411896529.19
5	CLI-00000006	778825226.50
6	CLI-00000007	468267944.20
7	CLI-00000008	363398710.85
8	CLI-00000009	258552942.36

Pregunta 12:

Solución:

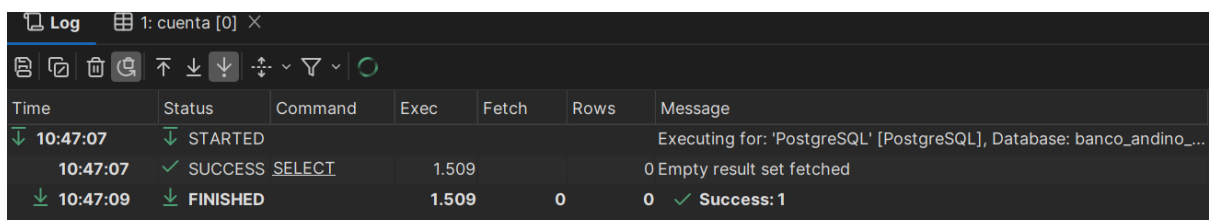


Log 1: cliente [45] X

*	codigo_cliente	cantidad_cuentas
1	CLI-00000002	22787
2	CLI-00000003	5581
3	CLI-00000004	2429
4	CLI-00000005	1270
5	CLI-00000006	732
6	CLI-00000007	478
7	CLI-00000008	342
8	CLI-00000009	253

Pregunta 13:

Solución:



Log 1: cuenta [0] X

Time	Status	Command	Exec	Fetch	Rows	Message
10:47:07	STARTED					Executing for: 'PostgreSQL' [PostgreSQL], Database: banco_andino_...
10:47:07	SUCCESS	SELECT	1.509			0 Empty result set fetched
10:47:09	FINISHED		1.509	0	0	✓ Success: 1

La consulta se encuentra vacía debido a que a que confirma que el sistema no tiene ningún fallo de cuentas activas en "abandono" o sin movimientos iniciales.

Pregunta 14:

Solución:

	* id_transaccion	monto	departamento_origen	departamento_destino	fecha_transaccion
1	853899	7253825.50	Antioquia	Atlántico	2025-12-08 12:12:52
2	177770	7018238.44	Bogotá D.C.	Antioquia	2026-04-26 18:16:54
3	417102	6806127.45	Bogotá D.C.	Antioquia	2025-11-24 08:08:33
4	68364	6137074.28	Atlántico	Antioquia	2026-07-30 22:08:31
5	872369	5496344.04	Antioquia	Atlántico	2025-06-17 09:46:19
6	370705	5362398.55	Antioquia	Valle del Cauca	2025-09-22 10:10:10
7	605591	5316321.20	Atlántico	Antioquia	2025-09-22 10:10:10
8	373797	5255966.49	Antioquia	Bogotá D.C.	2025-09-22 10:10:10

Pregunta 15:

Solución:

Pregunta 16:

Solución:

Log

1: persona_juridica [0] X

Time	Status	Command	Exec	Fetch	Rows	Message
11:03:26	STARTED					Executing for: 'PostgreSQL' [PostgreSQL]
11:03:26	SUCCESS	SELECT	0.002			0 Empty result set fetched
11:03:27	FINISHED		0.002	0	0	Success: 1

La consulta se encuentra en vacío debido a que la tabla `historico_representante_legal` no contiene datos almacenados.

Pregunta 17:

Solución:

Log 1: transaccion [4] X				
*	municipio	departamento	volumen_total_transaccionado	
1	Medellín	Antioquia	56388893669.62	
2	Barranquilla	Atlántico	21447627928.27	
3	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	16089753711.21	
4	Cali	Valle del Cauca	13073069458.21	

Pregunta 18:

Solución:

Log 1: evento_cuenta [0] X						
Time	Status	Command	Exec	Fetch	Rows	Message
11:13:56	STARTED	Executing for: 'PostgreSQL' [P				
11:13:56	SUCCESS	WITH	0.015			0 Empty result set fetched
11:13:56	FINISHED		0.015		0	0 ✓ Success: 1

La consulta se encuentra vacía dado que la tabla de historial de eventos no contiene movimientos de bloqueo para evaluar el criterio de negocio.

Pregunta 19:

Solución:

Log 1: asiento_contable [24] X		
*	anio_mes	total_ingresos_comisiones
1	2024-09	142840225.87
2	2024-10	140301302.09
3	2024-11	161219906.06
4	2024-12	229919701.65
5	2025-01	126351449.35
6	2025-02	127380176.16
7	2025-03	161080138.42
8	2025-04	255577694.97

Pregunta 20:

Solución:

Log 1: asiento_contable [20000] X					
*	id_cuenta	numero_cuenta	saldo_persistido	saldo_ledger	diferencia
1	25192	002-03-0000025192	16754042.78	0.00	16754042.78
2	48067	001-01-0000048067	15764498.27	0.00	15764498.27
3	16562	002-01-0000016562	15229868.65	0.00	15229868.65
4	13020	002-02-0000013020	14982760.42	0.00	14982760.42
5	41319	004-01-0000041319	14797963.08	0.00	14797963.08
6	4184	002-01-0000004184	14007088.19	0.00	14007088.19
7	13159	002-03-0000013159	13895865.29	0.00	13895865.29
8	38238	004-01-0000038238	13612302.05	0.00	13612302.05

Nivel Básico (Problemas 21 a 30)

Pregunta 21:

Solución:

Log 1: cliente [8803] X					
*	departamento	codigo_cliente	saldo_total	posicion_ranking	
1	Antioquia	CLI-00000002	20688605294.23	1	
2	Antioquia	CLI-00000007	468267944.20	2	
3	Antioquia	CLI-00000009	258552942.36	3	
4	Antioquia	CLI-00000010	182922871.44	4	
5	Antioquia	CLI-00000012	142387583.25	5	
6	Antioquia	CLI-00000026	34537225.88	6	
7	Antioquia	CLI-00000024	30832266.59	7	
8	Antioquia	CLI-00000029	28376914.69	8	
Format: [Select a Cell]					

Pregunta 22:

Solución:

Log 1: asiento_contable [20000] X						
*	codigo_cuenta_puc	id_transaccion	fecha_contable	tipo_movimiento	monto	saldo_acumulado
1	110505	873690	2024-09-01 00:01:31	DEBITO	43512.62	-43512.62
2	110505	863560	2024-09-01 00:03:56	DEBITO	321069.12	-364581.74
3	110505	108321	2024-09-01 00:12:59	CREDITO	245076.59	-119505.15
4	110505	19658	2024-09-01 00:39:51	DEBITO	22376.50	-141881.65
5	110505	443380	2024-09-01 00:49:21	DEBITO	149702.24	-291583.89
6	110505	289043	2024-09-01 01:28:38	CREDITO		
7	110505	905980	2024-09-01 01:54:22	CREDITO		

Pregunta 23:

Solución:

Log 1: transaccion [1] X			
*	percentil_50_mediana	percentil_90	percentil_99
1	122988.75	484195.473	1448784.8470000005

Pregunta 24:

Solución:

	* id_cuenta	fecha_transaccion_actual	fecha_transaccion_previa	dias_inactividad	monto	
1	35938	2026-02-13 16:14:18	2024-11-07 18:19:37	462	508847.45	
2	5253	2026-07-14 16:05:03	2025-05-26 16:07:21	413	831338.39	
3	8336	2026-08-15 08:34:14	2025-06-29 10:22:32	411	609081.59	
4	36083	2026-08-30 11:25:40	2025-07-15 12:09:06	410	716052.96	
5	46373	2026-04-04 15:02:00	2025-03-07 17:12:40	392	877792.14	
6	10181	2026-07-17 11:38:07	2025-06-29 11:01:08	383	985230.60	
7	44626	2025-10-28 08:55:06	2024-10-17 18:05:46	375	632588.42	
8	627	2026-06-14 14:52:35	2025-06-05 09:08:26	374	855806.62	

Pregunta 27:

Solución:

Log

1: transaccion [24] X

↺

↻

⏮

⏭

📄

📅

📊

🔍

📄

+

📄

-

✎

📌

↶

*	anio_mes	volumen_actual	volumen_anterior	variacion_porcentual_mom
1	2024-09	3374349364.53	0.00	(null)
2	2024-10	3591802908.23	3374349364.53	6.44
3	2024-11	4051718507.46	3591802908.23	12.80
4	2024-12	5875498676.95	4051718507.46	45.01
5	2025-01	3066060169.87	5875498676.95	-47.82
6	2025-02	3195195506.89	3066060169.87	4.21
7	2025-03	4220220554.71	3195195506.89	32.08
8	2025-04	6962343586.46	4220220554.71	64.98

Pregunta 28:

Solución:

The screenshot shows the Log window with the following content:

- Log title: 1: auditoria_operacion [0] X
- Log entry:

Time	Status	Command	Exec	Fetch	Rows	Message
11:53:34	STARTED					Executing for: 'PostgreSQL'
11:53:34	SUCCESS	SELECT	0.067			0 Empty result set fetched
11:53:34	FINISHED		0.067	0	0	✓ Success: 1

La consulta salió vacía ya que la base de datos **banco_andino_lab** cumple las reglas de integridad

Pregunta 29:

Solución:

	departamento_origen	bogota_dc	antioquia	valle_del_cauca	atlantico
1	Antioquia	3264296936.85	14349448328.34	2670512437.18	4145474144.63
2	Atlántico	1222528909.99	4392973724.22	1059403771.45	1653531043.14
3	Bogotá D.C.	901670877.58	3400720748.98	731997289.15	1251052565.53
4	Valle del Cauca	768049770.88	2756176848.31	649516116.82	1008860274.45